

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3067 – Redes de Computadoras

Sección 10

Ing. Kevin Velásquez



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Laboratorio 1 (Individual)

Dulce Ambrosio (231143)

Guatemala, 14 de julio de 2026

Introducción

En esta segunda parte del laboratorio se utilizó Wireshark para familiarizarse con las principales herramientas de captura y análisis de paquetes de red. Se personalizó el entorno de trabajo, se configuró una captura utilizando un ring buffer y se analizaron paquetes del protocolo HTTP con el fin de comprender cómo viaja la información a través de una red.

Objetivo General

Comprender el funcionamiento básico de Wireshark mediante la captura y análisis de tráfico de red.

Descripción

Personalización del Entorno

Se personalizó el entorno de Wireshark creando un perfil con mi nombre (Dulce Ambrosio). Posteriormente se modificó el formato de tiempo para visualizar la hora del día, se agregó una columna para mostrar la longitud del protocolo, se ocultó la columna de longitud original, se cambió la distribución de paneles, se creó una regla de color para identificar paquetes TCP con la bandera SYN activada y se agregó un botón de acceso rápido para aplicar dicho filtro. Finalmente, se ocultaron las interfaces virtuales para facilitar la selección de la interfaz de captura.

Figura 1. Perfil Creado

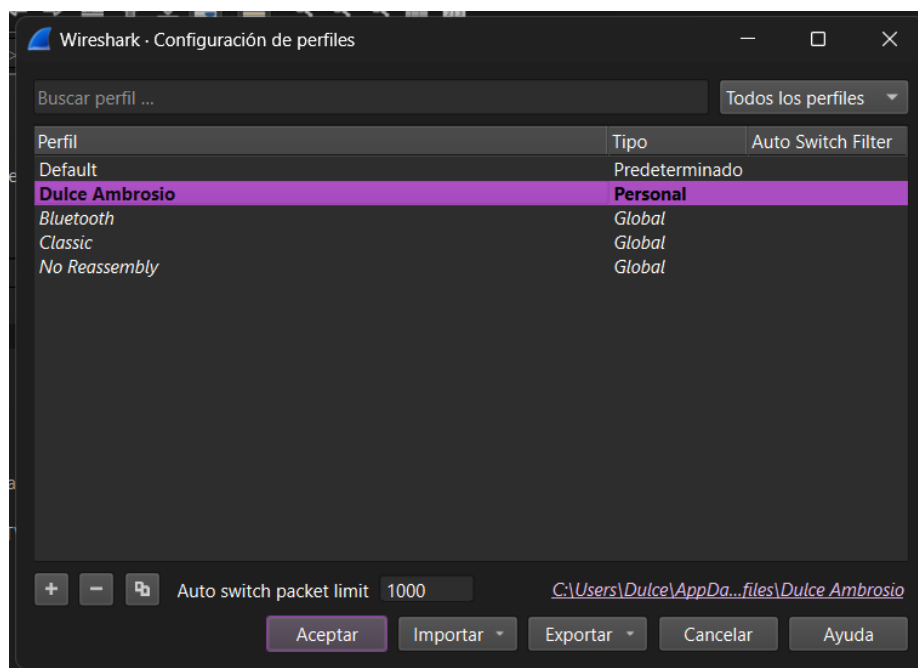


Figura 2. Formato de tiempo (Time of Day)

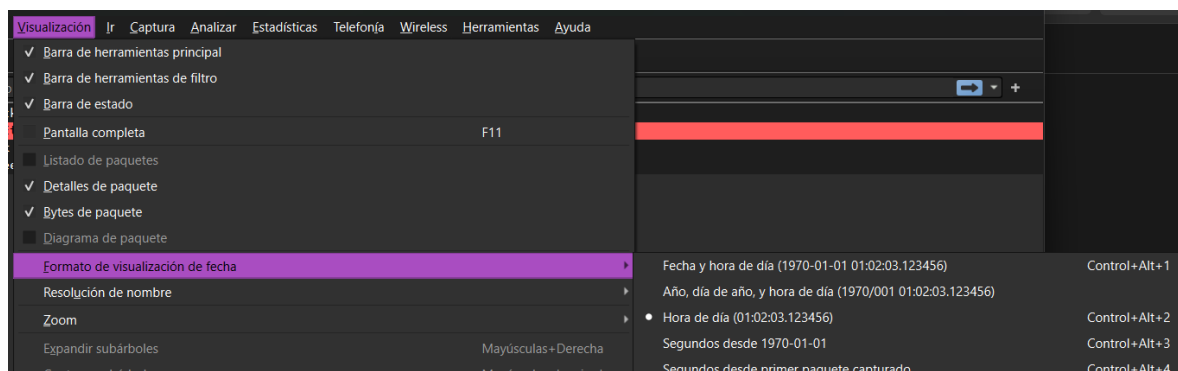


Figura 3. Columna nueva y eliminar/ocultar columna Length

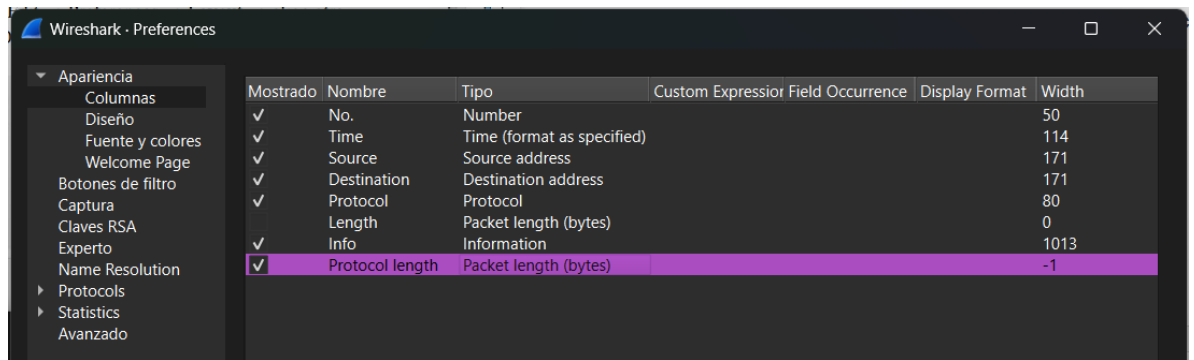
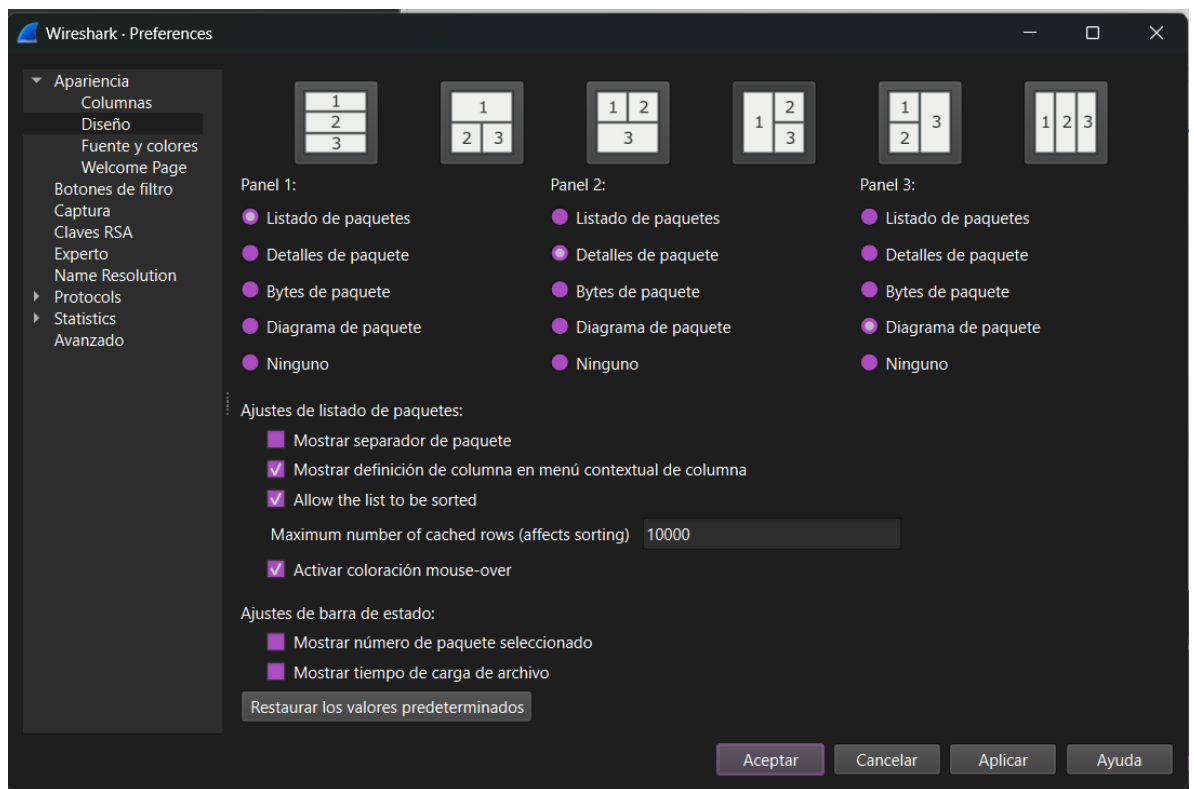


Figura 4. Panel personalizado



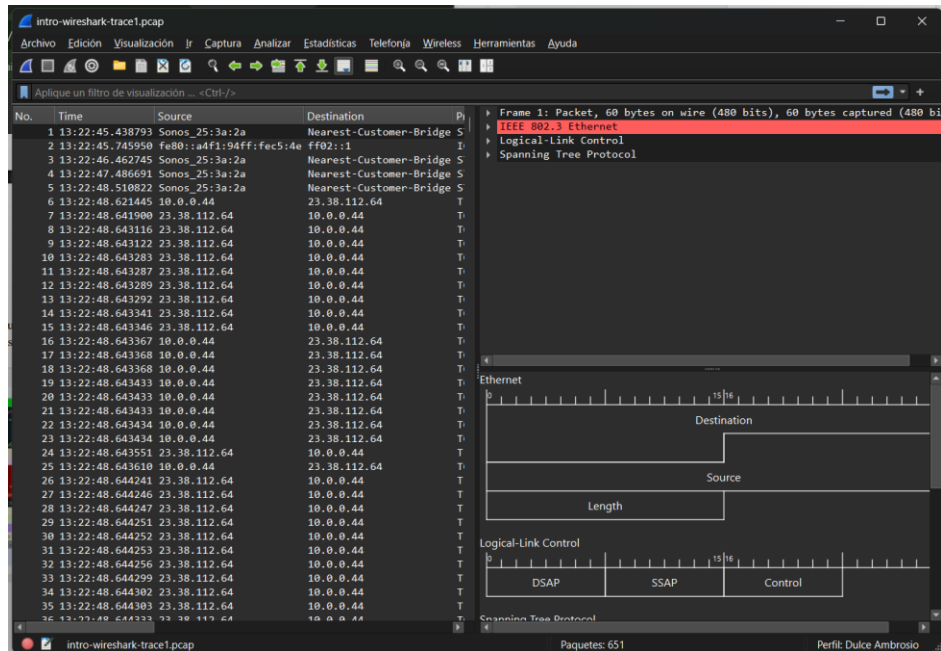


Figura 5. Regla de Color

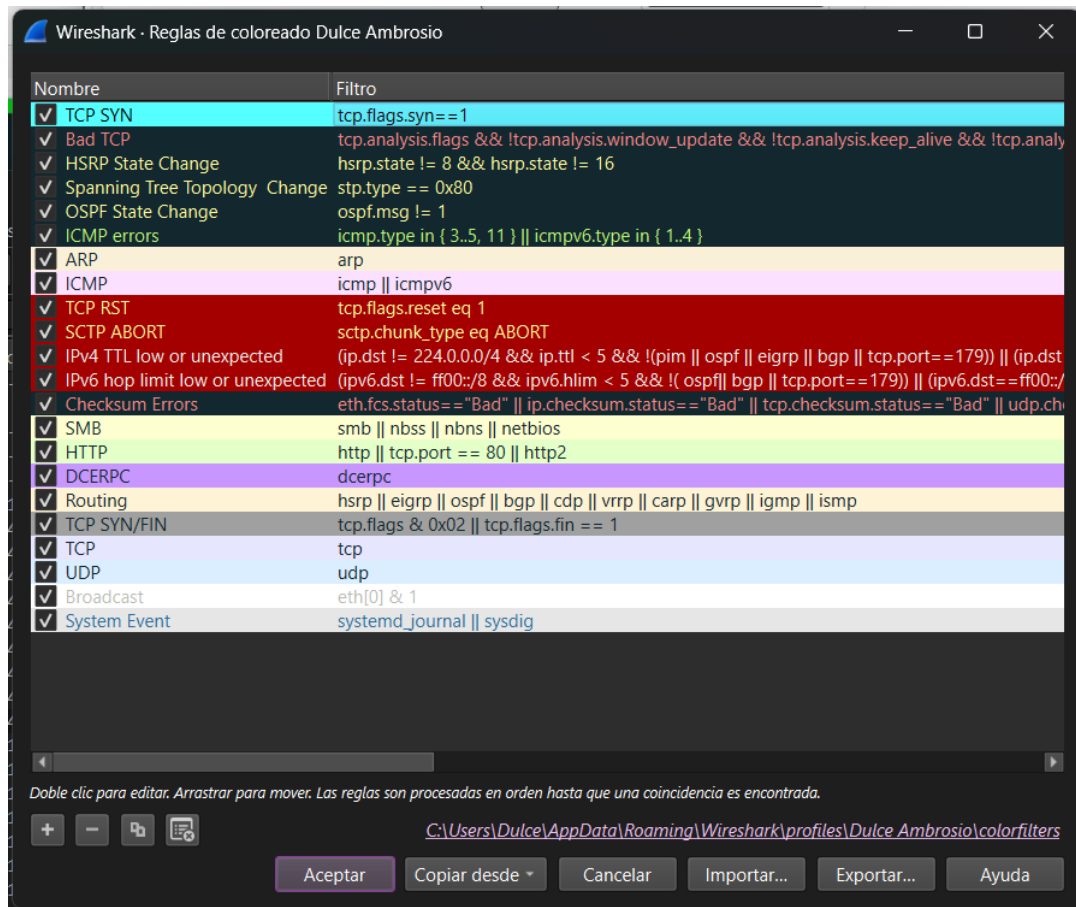


Figura 6. Botón de Filtro

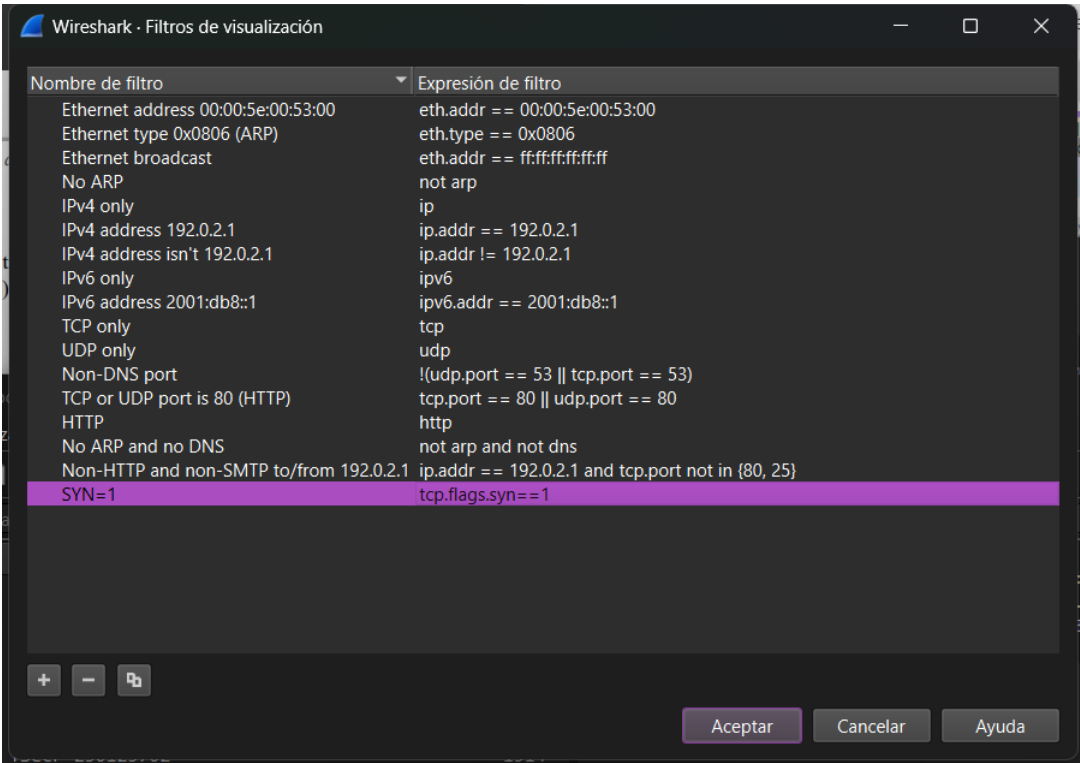
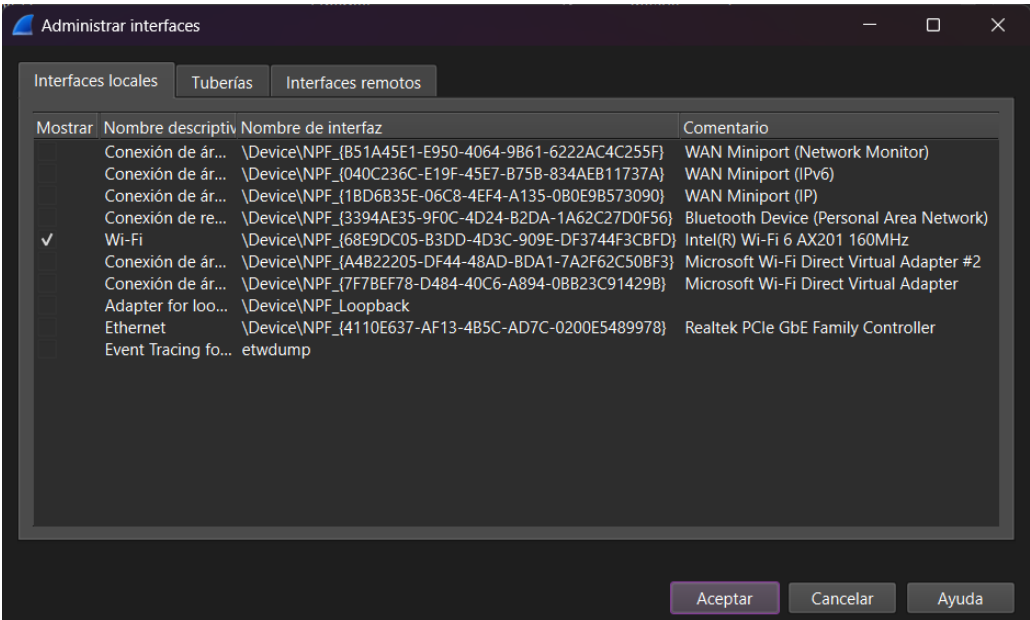


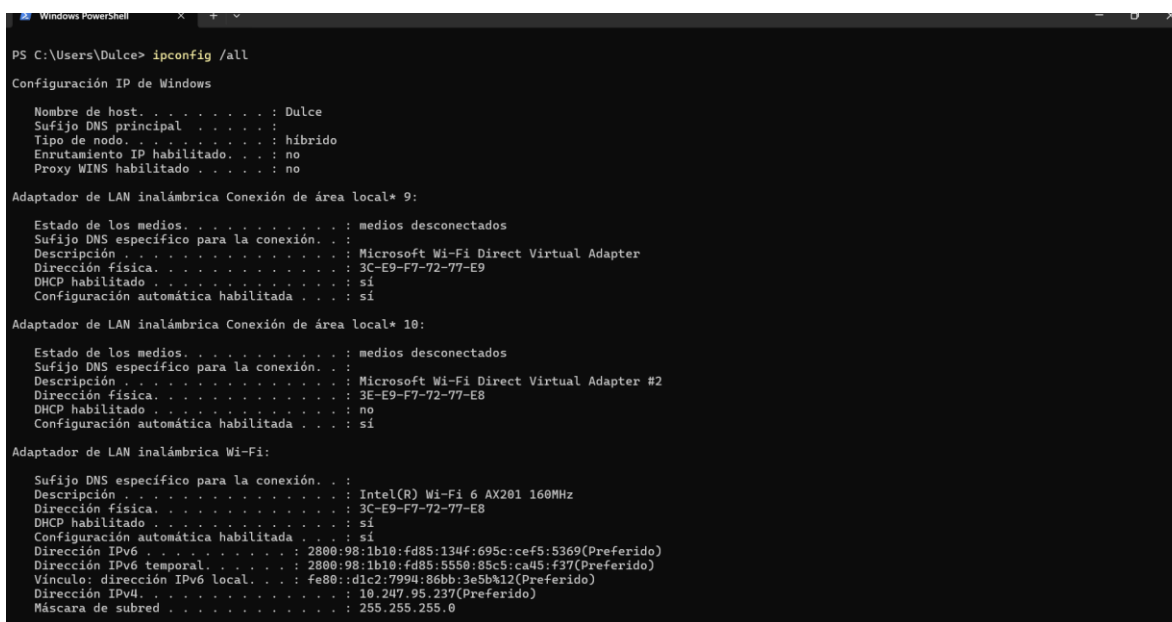
Figura 7. Interfaces disponibles



Configuración de la captura de paquetes

Se ejecutó el comando `ipconfig` (Windows) para visualizar la configuración de las interfaces de red del equipo. Se observó la dirección IPv4 asignada al adaptador inalámbrico, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la dirección física (MAC). Esta información permite identificar el dispositivo dentro de la red y conocer la configuración utilizada para establecer la comunicación.

Figura 8. `Ipconfig /all` - terminal



```
PS C:\Users\Dulce> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : Dulce
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 9:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Dirección física. . . . . : 3C-E9-F7-72-77-E9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física. . . . . : 3E-E9-F7-72-77-E8
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Dirección física. . . . . : 3C-E9-F7-72-77-E8
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2800:98:1b10:fd85:134f:695c:cef5:5369(Preferido)
Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2800:98:1b10:fd85:5558:85c5:ca45:f37(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::d1c2:7994:86bb:3e5b%12(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.247.95.237(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
```

Interfaces Físicas Activas

La única interfaz física con conexión a Internet activa al momento de realizar la captura fue la red inalámbrica (Wi-Fi). Esta interfaz fue la utilizada en Wireshark para capturar el tráfico de red generado durante el laboratorio, ya que era la única que contaba con una dirección IP asignada y una conexión activa.

1. Nombre/Descripción: Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi (Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz). Corresponde a la tarjeta de red inalámbrica instalada en el equipo, encargada de establecer la conexión con la red Wi-Fi.
2. Dirección física (MAC): 3C-E9-F7-72-77-E8. Es el identificador físico único de la interfaz de red, asignado por el fabricante y utilizado para identificar el dispositivo dentro de la red local (Capa 2 del modelo OSI).
3. Dirección IPv4: 10.247.95.237. Es la dirección lógica asignada dinámicamente al equipo mediante el protocolo DHCP. Esta dirección permite identificar al dispositivo dentro de la red local y posibilita la comunicación con otros equipos conectados a la misma red.
4. Máscara de subred: 255.255.255.0. Esta máscara corresponde a una red /24, lo que significa que los primeros 24 bits identifican la red y los últimos 8 bits identifican a los dispositivos conectados. Esta configuración permite disponer de hasta 254 direcciones IP utilizables dentro de la misma subred.
5. Puerta de enlace predeterminada (Gateway): 10.247.95.69. Corresponde a la dirección IP del router que conecta la red local con otras redes, como Internet. Todo el tráfico dirigido a redes externas es enviado inicialmente a esta dirección para ser encaminado hacia su destino.
6. Servidor DHCP: 10.247.95.69. Es el servidor encargado de asignar automáticamente la configuración de red al equipo, incluyendo la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y otros parámetros necesarios para establecer la comunicación.
7. Servidores DNS: 10.247.95.69 y 2800:98:1b10:fd85::8e. Estos servidores se encargan de traducir los nombres de dominio (por ejemplo, www.google.com)

en direcciones IP que pueden ser utilizadas por los dispositivos para establecer la comunicación. El primer servidor corresponde a una dirección IPv4 y el segundo a una dirección IPv6.

8. Dirección IPv6 global: 2800:98:1b10:fd85:134f:695c:cef5:5369. Es la dirección IPv6 pública asignada al equipo, utilizada para la comunicación en redes compatibles con IPv6.
9. Dirección IPv6 temporal: 2800:98:1b10:fd85:5550:85c5:ca45:f37. Es una dirección IPv6 generada automáticamente para mejorar la privacidad del usuario al realizar conexiones salientes hacia Internet, evitando utilizar siempre la misma dirección pública.
10. Dirección IPv6 de enlace local: fe80::d1c2:7994:86bb:3e5b%12. Esta dirección únicamente es válida dentro de la red local y se utiliza para la comunicación entre dispositivos del mismo segmento de red sin necesidad de un router.

Interfaces Inactivas

Además de la interfaz Wi-Fi, el sistema detectó otras interfaces de red que se encontraban desconectadas durante la ejecución del laboratorio.

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 9

- Descripción: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter.
- Dirección MAC: 3C-E9-F7-72-77-E9.

- Estado: Medios desconectados.

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10

- Descripción: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2.
- Dirección MAC: 3E-E9-F7-72-77-E8.
- Estado: Medios desconectados.

Adaptador Ethernet

- Nombre/Descripción: Realtek PCIe GbE Family Controller.
- Dirección MAC: E4-A8-DF-EC-E9-D0.
- Estado: Medios desconectados.
- Sufijo DNS: cpe.tigo.com.gt.

Configuración de la Captura

Se configuró la captura utilizando un ring buffer con un tamaño máximo de 5 MB por archivo y un límite de 10 archivos, permitiendo que Wireshark almacenara automáticamente múltiples capturas sin detener el proceso cuando un archivo alcanzaba el tamaño establecido.

Figura 9. Configuración de Captura

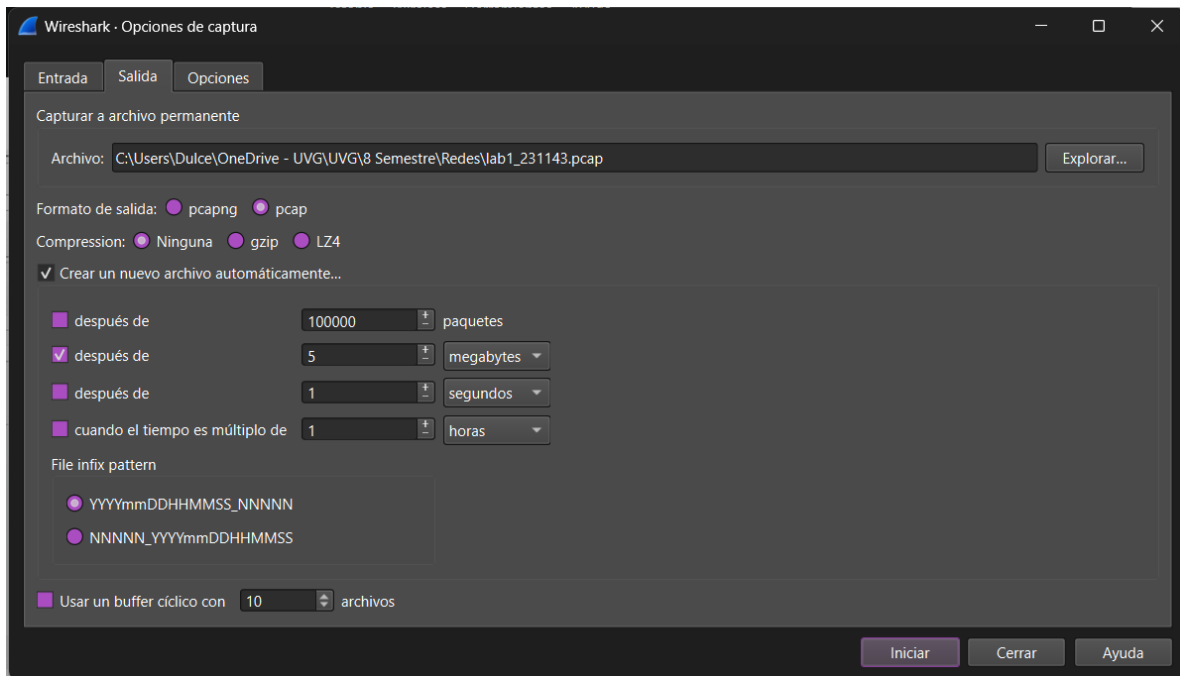
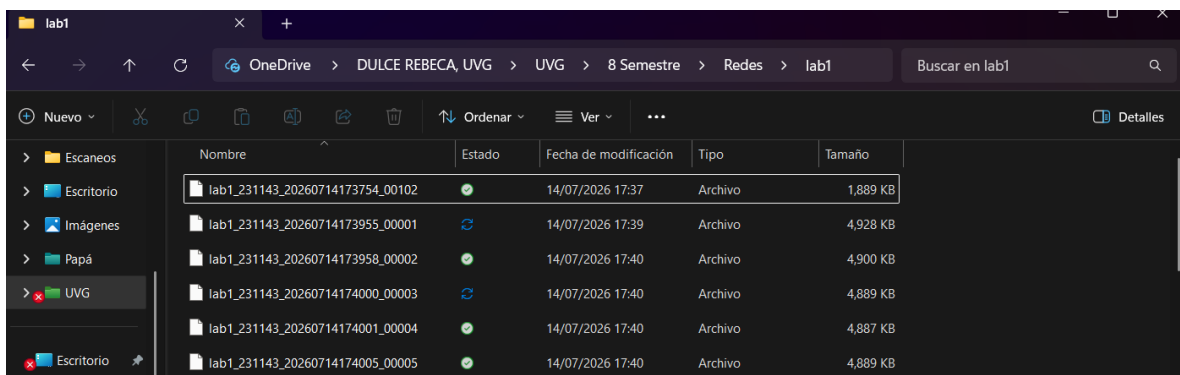


Figura 10. Generación de Archivos



Análisis de paquetes

Se inició una captura de paquetes en Wireshark y posteriormente se accedió a la página indicada por el laboratorio. Después de cargar completamente el sitio web, se detuvo la captura y se identificaron los paquetes HTTP correspondientes a la solicitud (GET) y a la respuesta del servidor para responder las preguntas planteadas.

<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>

Figura 11. Lista de paquetes con filtro http

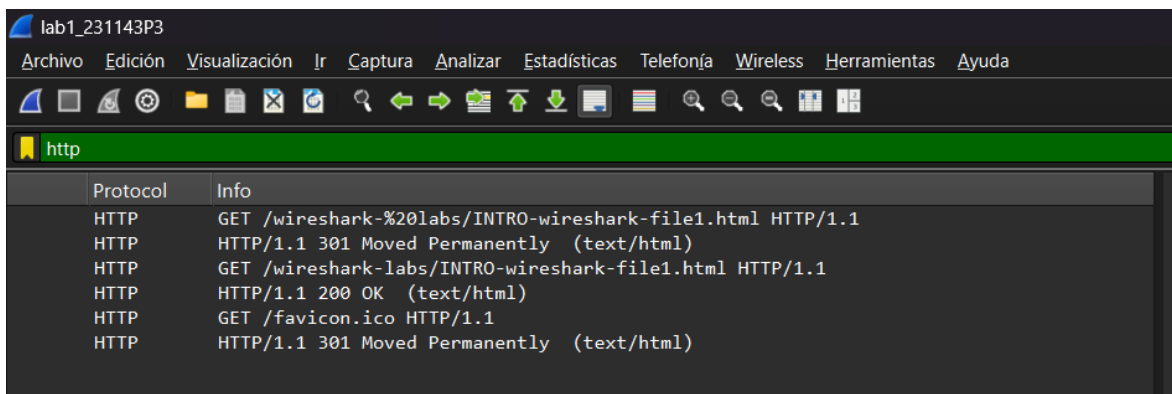


Figura 12. Detalle expandido del GET

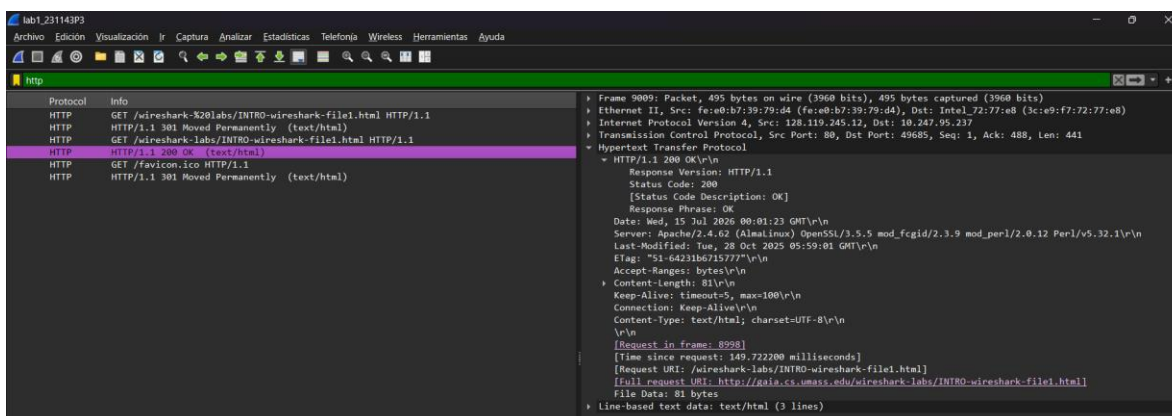
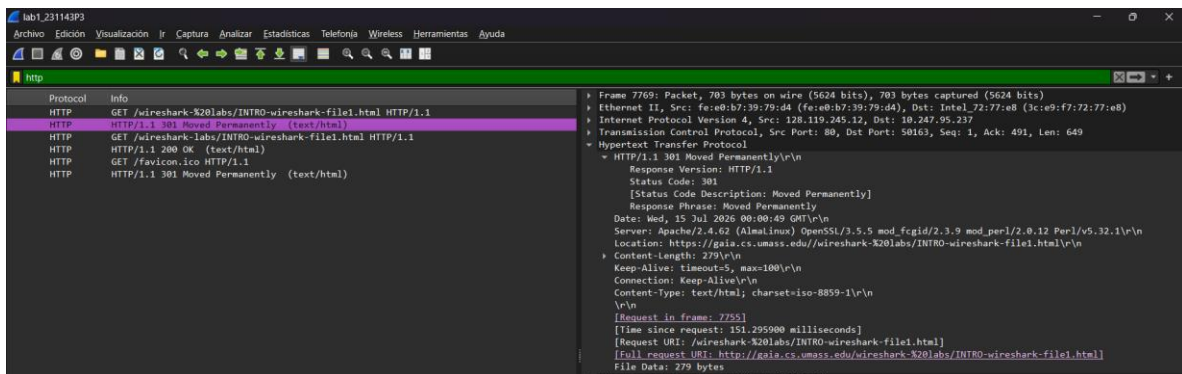
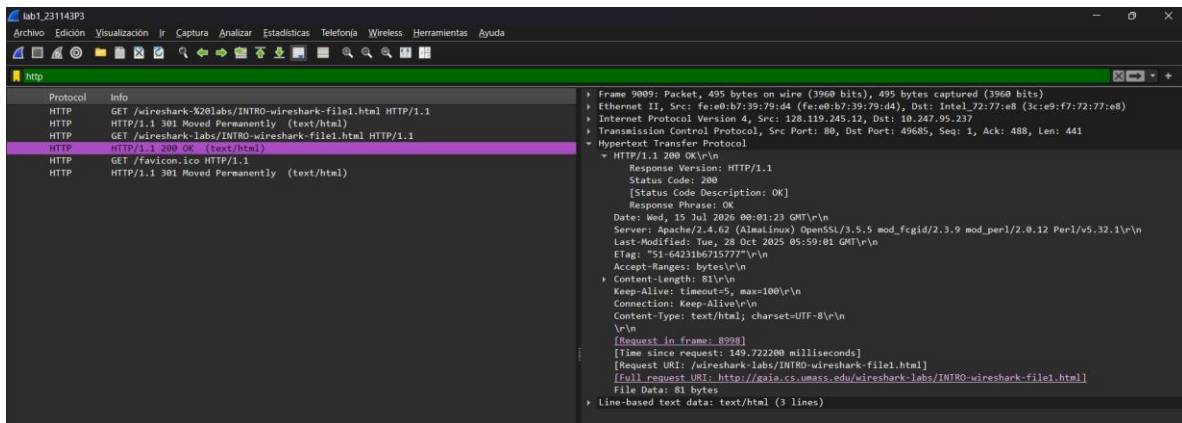


Figura 13. Paquete de respuesta del servidor



Respuestas a las preguntas

- a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

El navegador está utilizando la versión HTTP/1.1, lo cual puede observarse en la línea de solicitud del paquete capturado “GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1”

- b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

El servidor también utiliza la versión HTTP/1.1, como se observa en la línea de estado de la respuesta “HTTP/1.1 200 OK”

- c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

El navegador informa al servidor que acepta los siguientes idiomas mediante el encabezado Accept-Language “Accept-Language: en-US,en;q=0.5”

Esto significa que el idioma preferido es inglés de Estados Unidos (en-US) y, como segunda opción, acepta inglés general (en) con una prioridad

menor ($q = 0.5$). Esta información permite al servidor enviar el contenido en el idioma más adecuado cuando dispone de varias versiones del mismo recurso.

d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

El servidor devolvió 81 bytes de contenido, como se indica en el encabezado "Content-Length: 81".

e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en que elementos de la red convendría "escuchar" los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

En caso de presentarse problemas de rendimiento durante la descarga de la página, sería recomendable capturar los paquetes en distintos puntos de la red, como el equipo cliente, el router o puerta de enlace de la red local y, si es posible, cerca del servidor. Analizar el tráfico en estos puntos permite identificar dónde se producen retrasos, pérdidas de paquetes o retransmisiones que afectan el rendimiento de la comunicación.

Instalar Wireshark directamente en el servidor puede ser útil cuando se necesita verificar que las solicitudes llegan correctamente y que el servidor responde de manera adecuada. Sin embargo, no siempre es necesario, ya que también es posible analizar el tráfico mediante herramientas de monitoreo de red o utilizando.

Discusión

Durante el desarrollo del laboratorio fue posible comprender la diferencia entre la teoría estudiada en clase y el funcionamiento real de una red. En la primera parte se evidenció la importancia de establecer protocolos claros de comunicación para reducir errores durante la transmisión de mensajes. Posteriormente, mediante el uso de Wireshark, se observó el intercambio real de paquetes entre un cliente y un servidor, identificando información como direcciones IP, protocolos, puertos y encabezados HTTP. La actividad permitió conocer herramientas ampliamente utilizadas por administradores de redes y analistas de seguridad para diagnosticar problemas y monitorear el tráfico de una red.

Conclusiones

Se comprendió el funcionamiento básico de Wireshark y la importancia que tiene para la captura y análisis del tráfico de red.

La personalización del entorno facilitó la identificación de los paquetes de interés y permitió trabajar de manera más eficiente durante el laboratorio.

El análisis del protocolo HTTP permitió observar cómo un navegador solicita recursos a un servidor y cómo este responde utilizando encabezados y datos específicos.

La configuración del ring buffer demostró ser una herramienta útil para realizar capturas prolongadas sin perder información ni generar archivos excesivamente grandes.

Referencias

- HTTP/1.1. (2022). <https://doi.org/10.17487/rfc9112>
- Robinharwood. (s. f.-b). ipconfig. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-gb/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>
- Wireshark • Go Deep | Documentation. (s. f.). Wireshark. <https://www.wireshark.org/docs/index>
- Wireshark User's Guide. (s. f.). https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/

Repositorio

